COURS 1

L'effet Joule

Objectif : calculer la puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur.

30 min

I. Puissance dissipée par effet Joule

À RETENIR · EFFET JOULE

Tout conducteur traversé par un courant électrique s'échauffe : il transforme de l'énergie électrique en énergie thermique. C'est l'**effet Joule**.

La puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur de résistance R traversé par un courant d'intensité I est :

$$P = R \times I^2$$

P en watts (W) ; R en ohms (Ω) ; I en ampères (A). En alternatif, I est la **valeur efficace** de l'intensité.

Avec la loi d'Ohm $U = R \times I$, on obtient aussi $P = \dfrac{U^2}{R}$.

EXEMPLE

Un câble de rallonge a une résistance totale R = 0,4 Ω. Il alimente un poste à souder qui absorbe I = 15 A.

1. Écris la relation qui donne la puissance dissipée dans le câble. APP

2. Calcule cette puissance. RÉA

APPLICATION 1

La même rallonge alimente une perceuse qui absorbe 3 A.

1. Calcule la puissance dissipée dans le câble. RÉA

2. L'intensité est 5 fois plus petite qu'avec le poste à souder. Par combien la puissance dissipée est-elle divisée ? ANA

II. Effet Joule utile ou gênant

À RETENIR · APPLICATIONS ET INCONVÉNIENTS

Utile : radiateurs, plaques de cuisson, décapeur thermique, fer à souder, fusibles (le fil fond si l'intensité est trop grande).

Gênant : il fait perdre de l'énergie dans les câbles et les lignes électriques (**pertes en ligne**) et échauffe les moteurs et les transformateurs.

Une rallonge enroulée chauffe davantage : la chaleur ne s'évacue pas. Il faut la dérouler entièrement pour les fortes puissances.

COURS 1

L'effet Joule

Objectif : calculer la puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur.

30 min

EXEMPLE

Le décapeur thermique contient une résistance de 26,5 Ω alimentée sous 230 V.

1. Calcule l'intensité qui la traverse avec la loi d'Ohm. RÉA

2. Calcule la puissance dissipée par effet Joule. Est-ce un effet utile ? RÉA

APPLICATION 2

Un fusible de 10 A est un fil fin de résistance 0,02 Ω.

1. Calcule la puissance dissipée dans le fusible quand il est traversé par 10 A. RÉA

2. Explique pourquoi le fusible fond lors d'un court-circuit de 200 A. ANA